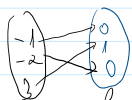


Aufgabe 1

a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, z \rightarrow |z|$

(i) $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

Bs:
$$\begin{array}{c|c} \mathbb{Z} & |\mathbb{Z}| \\ \hline -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{array}$$

 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ bedeutet $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ stellt jedoch alle möglich Paare zwischen $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{N}$ Dh. Menge $(-2, 0)$ oder $(3, 1)$ muss ein Teil des GraphenAber: $(-2, 0), (3, 1)$ ist nicht in Graphen $f(z) = |z|$ $\Rightarrow$ Nein

(ii) $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{(n, n) : n \in \mathbb{N}^*\}$

$(-n, n)$	(n, n)
$(-1, 1)$	$(1, 1)$
$(-2, 2)$	$(2, 2)$
$(-3, 3)$	$(3, 3)$
$(-0, 0)$	

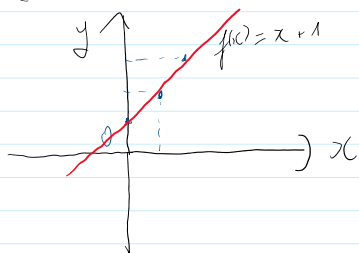
 $\Rightarrow$ Ja

(iii) $\{(z, |z|) : z \in \mathbb{Z}\}$ Ja

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \rightarrow x+1$ oder $f(x) = x+1$

oder: $\{(x, x+1) : x \in \mathbb{R}\}$

bedeutet

(i) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: nein, weil nicht alle Menge $\{(a, b) : a \in \mathbb{R} \text{ und } b \in \mathbb{R}\}$ gehört die Graphen $f(x) = x+1$, Beispiel $(2, 4)$ liegt nicht in der Graphen

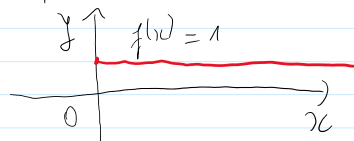
(ii)

Ja $x \rightarrow x-1 \Rightarrow x+1 \Rightarrow x$
oder $f(x+1) = x$
oder $\{(x+1, x) : x \in \mathbb{R}\}$

oder $f(x+1) = \tilde{x}$
 oder $\{(x+1, x) : x \in \mathbb{R}\}$

(iii) Ja

c) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \rightarrow 1$



(i) $\mathbb{N} \times 1$

x	y=1
1	1
2	1
3	1

$\Rightarrow$ Ja

(ii) Ja

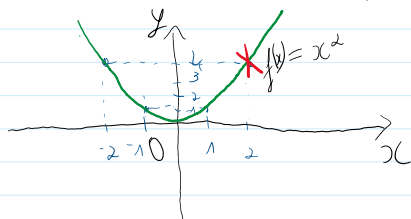
(iii) $\forall x \in \mathbb{N}$ bedeutet

x	y
1	2
1	4
1	10

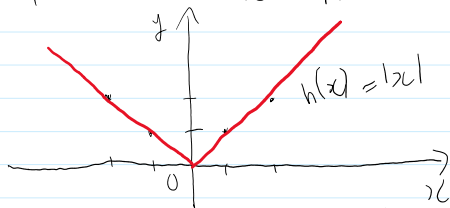
$\nexists$ Nein

Aufgabe 2

$f(x) = x^2$ mit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (S. 1)



$h(x) = |x|$ mit $x \in \mathbb{R}$ (S. 2)



(i) wie die Graphen $\Rightarrow f(x) = x^2 \geq 0$ und $f(x) \neq 4$ mit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$
 oder $f(\mathbb{R} \setminus \{2\}) = [0, +\infty) \setminus \{4\}$

(ii) $f^{-1}(\{4, 9\})$ mit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

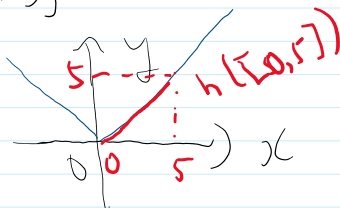
* $f(x) = x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ wegen $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$
 also $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \Rightarrow x = -2$

* $f(x) = x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ wegen $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$
 wegen $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \Rightarrow x = -2$

* $f(x) = x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$

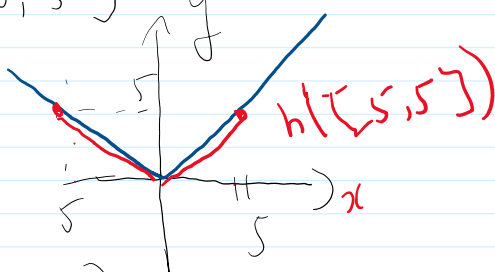
$\Rightarrow f^{-1}([4, 9]) = \{-2, 3, -3\}$

(iii) $h([0, 5])$



$h([0, 5]) = [0, 5]$

(iv) $h([-5, 5])$



$\Rightarrow h([-5, 5]) = [0, 5]$

(v) $h^{-1}([0, 5]) = [-5, 5]$

(sehen die Graphen S. 2)

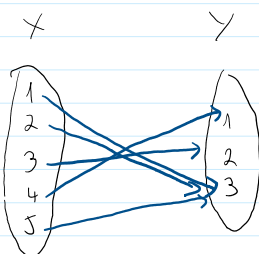
(iv) $h^{-1}([-5, 5]) = h^{-1}([0, 5]) = [-5, 5]$

(v) $h(\mathbb{Z}) = \mathbb{N}$

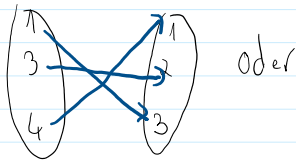
Aufgabe 3

$x = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $\varphi(1) = 3, \varphi(2) = 3, \varphi(3) = 2, \varphi(4) = 1$

$y = \{1, 2, 3\}$



a) bijektiv $M = \{1, 3, 4\}$ $M \rightarrow Y$ und M Teilmenge von X
 $M = \{2, 3, 4\}$ oder $M = \{5, 3, 4\}$



b) surjektiv aber nicht injektiv

$M = X$ oder $M = \{1, 2, 3, 4\}$
 oder $M = \{2, 3, 4, 5\}$
 oder $M = \{1, 3, 4, 5\}$

c) injektiv aber nicht surjektiv

$M = \{1\}$ oder $\{1, 3\}$ oder $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$,
 $\{4, 5\}$, $\{3, 5\}$

d) injektiv noch surjektiv

$M = \{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 4\}$, $\{1, 2, 5\}$
 $\{1, 2, 5, 3\}$, $\{1, 2, 5, 4\}$...

Aufgabe 4

a) $f(x) = x^3 - 1$ mit $x \in \mathbb{R}$

$g(x) = \sqrt{x} + 2$ mit $x \in [0, +\infty)$

1.9 oder $f(g(x))$??

Um $f(g(x))$ zu berechnen, erstmal muss die Grenzen von $g(x)$ und $f(g(x))$ finden

$x \in [0, +\infty) \Rightarrow g(x) = \sqrt{x} + 2 \geq 2 \Rightarrow g(x) \in [2, +\infty)$

$g(x) \in [2, +\infty) \Rightarrow f(g(x)) = (g(x))^3 - 1 \geq 1$

$$g(x) \in [2, +\infty) \Rightarrow f(g(x)) = (g(x))^3 - 1 \geq 1$$

das heißt $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nicht passt mehr

$$f: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty) \text{ für } f(g(x))$$

$$f(g(x)) = (g(x))^3 - 1 = (\sqrt{x} + 2)^3 - 1 \text{ mit } x \in [0, +\infty)$$

$g \circ f$ oder $g(f(x))$

$$f(x) = x^3 - 1 \text{ mit } x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) \in \mathbb{R} \quad (*)$$

aber bei $g(x) = \sqrt{x} + 2$ und $x \geq 0$

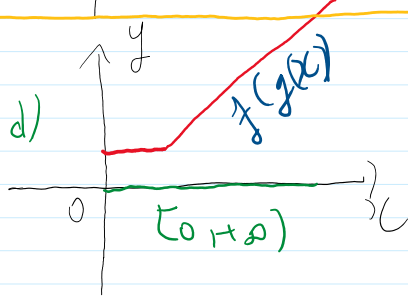
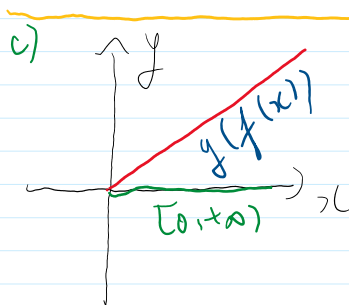
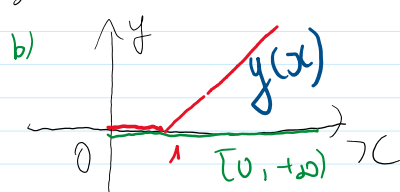
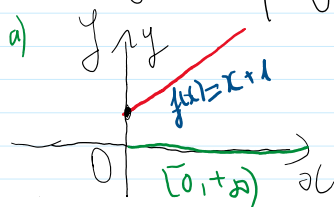
$$\text{so } g(f(x)) = \sqrt{f(x)} + 2 \text{ deshalb } \Rightarrow f(x) \geq 0 \quad (**)$$

aus $(*)(**)$ nicht passt $\Rightarrow$ nicht möglich

b)

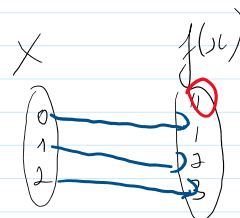
$$f(x) = x + 1 \text{ mit } x \in [0, +\infty)$$

$$g(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{mit } x \geq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \text{ mit } x \in [0, +\infty)$$

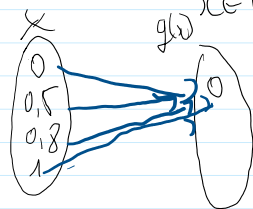


$f(x)$: Injektiv, nicht surjektiv, nicht bijektiv

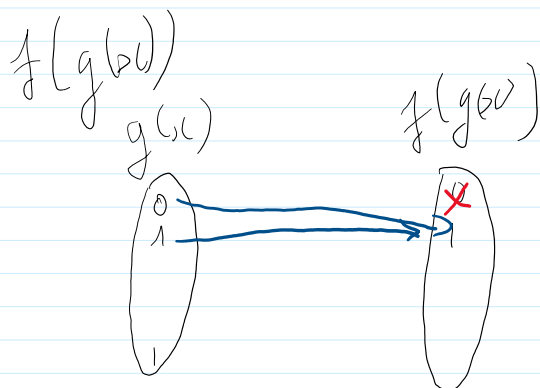
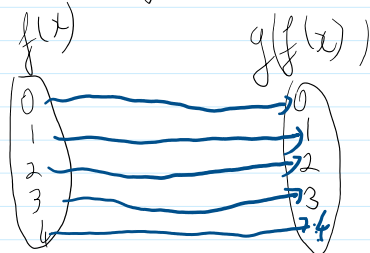
$g(x)$: nicht Injektiv, surjektiv, nicht bijektiv
 $x \in [0, 1)$



$g(x)$: nicht Injektiv, surjektiv, nicht bijektiv



$g(f(x))$ Injektiv, surjektiv, bijektiv



nicht Injektiv, nicht surjektiv
nicht bijektiv

Aufgabe 5

$$R_1 = \{(x^2, x^3) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

• nicht linkstotal weil $\mathbb{R} = (-\infty, 0) \cup [0, +\infty)$

nicht alle x existiert $\Rightarrow y = x^2 \in \mathbb{R}$ weil $x^2 \geq 0$

• rechtstotal, alle $x^3 \in \mathbb{R}$ existiert ein $x \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3$

• links eindeutig, jeder x^2 existiert nur ein x^3

$$(x_1, x_1^2), (x_2, x_2^2) \text{ mit } x_1 = x_2$$

• nicht rechteindeutig weil $x^2 \neq x^3$ mit $(x_1, x_1^2), (x_1, x_1^3)$